

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor.

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_z \end{bmatrix}$$

$$T_z = \mathbb{T}_z^{(1)}$$

* Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = \mathbb{M}_z^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} T_{xxx} & 0 & T_{xxz} \\ -T_{xxx} & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{zzz} \\ 0 & T_{xxz} & 0 \\ T_{xxz} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xxx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxx} = \mathbb{T}_{3a}^{(1)}$$

$$T_{xxz} = \mathbb{T}_z^{(1)} - \mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

$$T_{zzz} = 3\mathbb{T}_z^{(1)} + 2\mathbb{T}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & T_{xxz} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{T_{xxx}}{2} & 0 \\ -\frac{T_{xxx}}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxz} = 2\mathbb{T}_z^{(2)}$$

$$\frac{T_{xxz}}{2} = \mathbb{T}_z^{(2)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzy} & 0 \\ -T_{yzy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzy} = \mathbb{T}_z^{(3)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xyz} & -T_{xyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & T_{xxy} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & -T_{xxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxy} & T_{xyz} & 0 & 0 & T_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzz} & 0 & -T_{xyz} \\ -T_{xxy} & T_{xxy} & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)}$$

$$T_{xxy} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

$$T_{yzz} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzz} & 0 \\ -T_{yzz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzz} = -\mathbb{M}_z^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xyz} & 0 & T_{xxy} \\ -T_{xxy} & 0 & T_{xxy} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & T_{yzz} & 0 \\ T_{yzz} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_{3a}^{(2)}$$

$$T_{xxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzz} = \mathbb{M}_z^{(4)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzz} & -T_{yzz} & 0 & 0 & T_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzz} & 0 & -T_{yzz} \\ T_{xyx} & T_{xyx} & T_{xyz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzz} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

$$T_{yzz} = \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyz} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & T_{xxy} & T_{xzy} & 0 & T_{xyx} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & -T_{xyx} & -T_{xzy} & 0 & -T_{xxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ T_{yzz} & -T_{yzz} & 0 & 0 & T_{yzz} & 0 & 0 & T_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzz} & 0 & T_{yzz} & -T_{yzz} & 0 & T_{yzz} \\ -\frac{T_{xxy}}{2} - \frac{T_{xyx}}{2} & \frac{T_{xxy}}{2} + \frac{T_{xyx}}{2} & 0 & 0 & T_{xzy} & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxxy} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{xxzy} = 2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} - \mathbb{M}_{3a}^{(2)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{xxyx} = 2\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(3)} - 2\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{zzxy} = \mathbb{M}_z^{(3)} + 2\mathbb{M}_z^{(4)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzxx} = -2\mathbb{M}_{3a}^{(1)} + \mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(1)} + \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

$$T_{yzxz} = -\mathbb{M}_z^{(1)} - \mathbb{M}_z^{(4)} - 4\mathbb{M}_z^{\alpha(1)} + \mathbb{M}_z^{\alpha(2)}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 & -T_{yzxx} & T_{yzzx} & 0 & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = \mathbb{M}_{3a}^{(3)}$$

$$T_{yzzx} = -\mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{yzzz} = \mathbb{M}_z^{(2)} + \mathbb{M}_z^{(6)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyxx} = \mathbb{M}_z^{(5)} - \mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

$$T_{xyzz} = \mathbb{M}_z^{(5)} + 2\mathbb{M}_z^{(6)} + 2\mathbb{M}_z^{\alpha(3)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{yyyy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yyyy} = -\mathbb{T}_{4a}^{(1)}$$